

הנחיות

- יש לחלק מחברות טיוטה לסטודנטים שמבקשים.
- פתקי שאלות
 - יש לחלק פתקי שאלות.
 - יש לוודא שהסטודנט מילא כיתה ותעודת זהות.
 - שאלה חדשה יש למלא בפתק חדש.
 - יש להגיש את פתקי השאלות בסיום המבחן ולשים אותם במעטפת הבחינות בערמה נפרדת.
- איסוף פתקי השאלות יהיה במועדים הבאים:
 - כרבע שעה אחרי תחילת המבחן.
 - כשעה מתחילת המבחן.
 - כשעתיים מתחילת המבחן.
 - כרבע שעה לפני סיום בחינה (לסטודנטים בעלי הארכת זמן).
- חומר עזר:
 - המבחן עם חומר סגור פרט לדף הנוסחאות שמסופק עם המבחן.
- ניקוד: בתחילת השאלות מופיע הניקוד שלהן. חלוקת הניקוד לסעיפים לא בהכרח נתונה.

שאלה 1 (40 נקודות)

נתונה המחלקה Dish המייצגת מנה במסעדה:

```
public abstract class Dish{
    ...
    public Dish(String name, int price) { ... }
    public String getName() { ... }
    public int getPrice() { ... }
}
```

בנוסף נתון: מחלקות Desert (קינוח) ו- Drink (משקה) היורשות מהמחלקה Dish, מחלקה Cake (עוגה) היורשת מהמחלקה Desert, ומחלקה בשם Util.

א. (7 נקודות) כתבו מחלקה גנרית בשם Menu (תפריט) שבו הפרמטר הגנרי T יתאים לטיפוס Dish או לכל תת-טיפוס של Dish. המחלקה נדרשת לממש את ממשק Iterable. אובייקט מסוג Menu שומר אוסף של מנות במבנה נתונים מסוג ArrayList. המחלקה Menu תספק גם את השירותים הבאים:

- מתודה add להוספת מנה לתפריט
- מתודה get המקבלת מחרוזת המייצגת שם של מנה ומחזירה אובייקט מנה בשם זה. אם אין מנה כזו, המתודה תחזיר null

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery designed for writing.

[illegible]

ב. (6 נקודות) יש לרשום במחלקה Util מתודה גנרית בשם getCakes שמקבלת תפריט (Menu) מסוג כלשהו ומחזירה תפריט המכיל רק עוגות.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

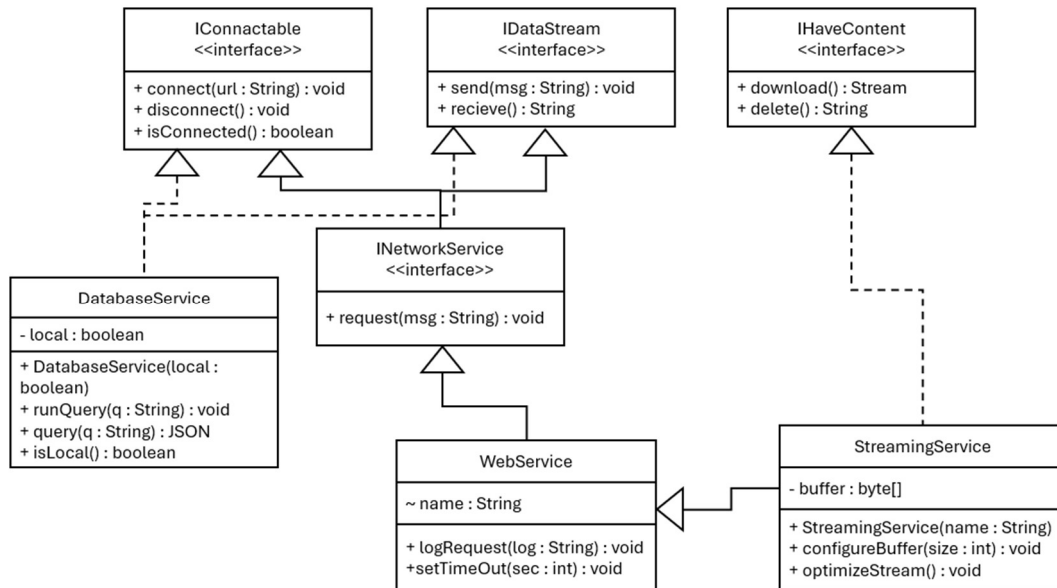
ד. (3 נקודות) השלימו את ההצהרה של המשתנה myMenu במתודה main כך ששלושת משפטי ההשמה הבאים יהיו תקינים:

ה. (4 נקודות) בהינתן התפריטים הבאים:

האם ההשמה הבאה חוקית? הסבירו את תשובתכם:

שאלה 2 (30 נקודות)

נתונה היררכיית המחלקות הבאה:



הקף בעיגול עבור כל סעיף את התשובה הנכונה מבין התשובות האפשרויות בגליון התשובות שבסוף השאלה.

סעיפים 1-3 מתייחסים לקוד הבא, שמתקמפל ורץ בצורה תקינה:

```

_____ (1) _____ a1 = new StreamingService("Netflix");
_____ (2) _____ a2 = new new StreamingService("HBO");
_____ (3) _____ a3 = new new DatabaseService(flase);
((DatabaseService)a3).send("Bye");
a1= new DataBaseService(true);
a1.send("Hello World");
a2.delete();
a2.optimizeStream();
a3 = new WebService();
    
```

1. במיקום (1) צריך להיות? _____
2. במיקום (2) צריך להיות? _____
3. במיקום (3) צריך להיות? _____

4. אם היינו מוסיפים את השורה הבאה לקוד שלמעלה (אחרי השורה האחרונה):
 if(a3.isLocal()){ IDataStream a2 = (IDataStream)a3; }

5. בהינתן קטע הקוד הבא ב- main:

```
IConnectable a1= new WebService();  
IDataStream a2 = (IDataStream)a1;  
String res = a2.recieve();
```

6. רוצים להוסיף את המתודה הבאה במחלקה WebService (בנוסף לקיים בתרשים):

```
public void disconnect(String url){  
    System.out.println("request to disconnect from " + url);  
    ...  
}
```

7. בהנתן הקוד הבא ב- main:

```
IConnectable a1 = new WebService();  
StreamingService a2 = new WebService();  
a2.runQuery("select * from users");  
System.out.println(a1.equals(a2));
```

8. רוצים להוסיף את המתודה הבאה במחלקה StreamingService (בנוסף לקיים בתרשים):

```
public String recieve(){  
    return "received by streaming service";  
}
```

9. נתון הקוד הבא של שתי מחלקות שמוגדרות באותו הקובץ. המחלקות אינן קשורות לתרשים ה-UML. איזה פלט יתקבל כתוצא מהרצת התוכנית:

```
public class A{
    public String st = "A";
    public String get(){ return st; }
}
public class B extends A{
    public String st = "B";
    public String get(){ return st; }
    public static void main(String[] args){
        A aa = new A();
        A ab = new B();
        B bb = new B();
        System.out.print(aa.st);
        System.out.print(ab.st);
        System.out.print(bb.st);
        System.out.print(aa.get());
        System.out.print(ab.get());
        System.out.print(bb.get());
    }
}
```

10. נתונה המחלקה הבאה B, היורשת ממחלקה A כלשהי עם בנאי ברירת מחדל. מה יודפס, משמאל לימין, כתוצאה מהרצת התוכנית?

```
public class B extends A{
    public static void main(String[] args){
        A a = new A();
        A ab = new B();
        B b = new B();
        System.out.print((b instanceof A) + ",");
        System.out.print((a instanceof B) + ",");
        System.out.print((a.getClass() == ab.getClass()) + ",");
        System.out.print(b.getClass() == ab.getClass());
    }
}
```


#

שאלה 2 גליון תשובות

WebService	IConnectable	IDataStream	StreamingService	1
WebService	StreamingService	IHaveContent	IDataStream	2
DatabaseService	WebService	StreamingService	IConnectable	3
הקוד תקין	הקוד שגוי ויגרום לשגיאת זמן ריצה	שגיאת קומפילציה בגלל ההשמה ל- a2	שגיאת קומפילציה בגלל קריאה ל- isLocal	4
הקוד תקין	הקוד שגוי ויגרום לשגיאת זמן ריצה	שגיאת קומפילציה בגלל ההשמה ל- a2	שגיאת קומפילציה בגלל קריאה ל- recieve	5
הקוד שגוי ויגרום לשגיאת קומפילציה	הקוד שגוי ויגרום לשגיאת זמן ריצה	הקוד תקין ומהווה דריסה	הקוד תקין ומהווה העמסה	6
הקוד תקין	הקוד שגוי ויגרום לשגיאת זמן ריצה	שגיאת קומפילציה בגלל ההשמה ל- a2	שגיאת קומפילציה בגלל קריאה ל- runQuery	7
הקוד שגוי ויגרום לשגיאת קומפילציה	הקוד שגוי ויגרום לשגיאת זמן ריצה	הקוד תקין ומהווה דריסה	הקוד תקין ומהווה העמסה	8
ABBAAB	AABAAB	ABBABB	AABABB	9
true,false,false ,false	false,true,true, true	true,false,false, true	true,false,true ,false	10

שאלה 3 (30 נקודות)

במערכת מסוימת קיימים M משאבים שהם אובייקטים מסוג Object המשמשים את כלל המשתמשים. לכל אובייקט משויך מספר סידורי בין 1 ל-M.

א. (17 נקודות) כתבו מחלקה בשם ObjectsManager המשמשת להקצאת האובייקטים למשתמשים השונים. המחלקה תכלול את האלמנטים הבאים:

- בנאי המקבל כפרמטר מספר שלם M המייצג את מספר האובייקטים במערכת, מאתחל מערך עם M אובייקטים מסוג Object ומגדיר את כולם כפנויים.
- מתודה להקצאת אובייקט בשם getObject המקבלת כפרמטר את מספר האובייקט המבוקש. אם האובייקט פנוי, הוא יסומן כתפוס והמתודה תחזיר אותו. אחרת, המתודה תשהה את המבקש עד אשר יתפנה האובייקט המבוקש.
- מתודה לשחרור אובייקט בשם releaseObject המקבלת כפרמטר את מספר האובייקט שיש לשחרר. המתודה מסמנת שהאובייקט שוחרר כדי שיהיה אפשר להקצות אותו בהמשך.

[illegible]

[illegible]